



**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN
BAUTISTA**

SEMANA 10

PRUEBA DE CHI-CUADRADO PARA PRUEBA DE INDEPENDENCIA.

Adrian Torres Hernandez

**ALUMNA: Mayerli
Maldonado Pachas**

1. Fundamentos Estadísticos

Planteamiento de Hipótesis

La prueba evalúa el grado de independencia entre dos variables mediante un sistema de hipótesis estandarizado:

- **Hipótesis Nula (H_0):** Las dos variables son independientes. No existe asociación o relación entre ellas en la población.
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** Las dos variables son dependientes. Existe una asociación o relación significativa entre ellas.

Tabla de Contingencia

Los datos observados se organizan en una matriz de $r \times c$ (donde r es el número de filas y c el número de columnas).

- **Frecuencias Observadas (O_{ij}):** El recuento real de observaciones que caen en la intersección de la fila i y la columna j .
- **Frecuencias Esperadas (E_{ij}):** El número teórico de observaciones que esperaríamos encontrar en esa celda si la hipótesis nula de independencia fuera estrictamente cierta. Se calcula mediante la fórmula:

$$E_{ij} = \frac{\text{Total de la Fila } i \times \text{Total de la Columna } j}{\text{Total General (N)}}$$

El Estadístico de Prueba

El estadístico χ^2 mide la discrepancia global entre lo que se observa y lo que se espera bajo el supuesto de independencia:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Grados de Libertad y Criterio de Decisión

Los grados de libertad (gl) para una tabla de contingencia dependen exclusivamente de sus dimensiones:

$$gl = (r - 1) \times (c - 1)$$

- **Región de Rechazo (Método del Valor Crítico):** Se rechaza H_0 si el χ^2 calculado es mayor que el valor crítico teórico ($\chi^2_{\alpha, gl}$) tabulado para un nivel de significancia α (típicamente 0.05).
- **Método del p-valor:** Se rechaza H_0 si el p -valor $\leq \alpha$.

⚠ **Supuesto Crítico:** Para que la prueba sea válida, no más del 20% de las celdas de las frecuencias esperadas deben tener valores menores a 5, y ninguna celda debe tener una frecuencia esperada menor a 1. En tablas de 2×2 con frecuencias bajas, se suele aplicar la *Corrección de Continuidad de Yates* o recurrir a la *Prueba Exacta de Fisher*.

2. Sistematización del Proceso (Paso a Paso)

Para llevar a cabo esta prueba de manera analítica o mediante software especializado, se sigue este flujo metodológico estructurado:

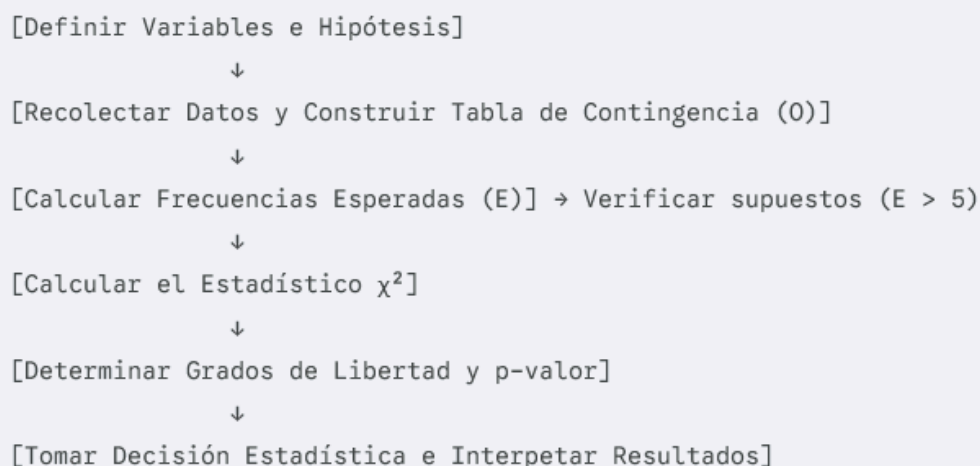


Tabla de Sistematización Operacional

Etapa	Actividad Clave	Output Esperado
1. Definición	Identificar la variable independiente y dependiente (ej. Nivel de estudios y Satisfacción laboral).	Hipótesis H_0 y H_1 declaradas de manera formal.
2. Tabulación	Cruzar las respuestas en una matriz de doble entrada.	Matriz de Frecuencias Observadas (O).
3. Modelado	Proyectar matemáticamente la proporcionalidad de los datos si no estuvieran asociados.	Matriz de Frecuencias Esperadas (E).
4. Computación	Aplicar la fórmula de desviaciones cuadráticas estandarizadas celda por celda.	Valor numérico final de χ^2 obtenido.
5. Contraste	Comparar contra la distribución teórica o calcular el área bajo la curva probabilística.	Conclusión estadística (Rechazar o No Rechazar H_0).

3. Conclusión e Interpretación de Resultados

- Si se rechaza H_0 : Se concluye con evidencia estadística que las variables están asociadas. **Importante:** La prueba de Chi-cuadrado solo indica *existencia* de relación, no mide la fuerza de la asociación (para ello se requieren coeficientes complementarios como la *V de Cramer* o el *Coeficiente de Contingencia*) ni establece causalidad.
- Si NO se rechaza H_0 : Se concluye que cualquier diferencia observada entre los grupos se debe puramente al azar, manteniendo el supuesto de que las variables actúan de forma independiente en la población.